西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第二次课后作业

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

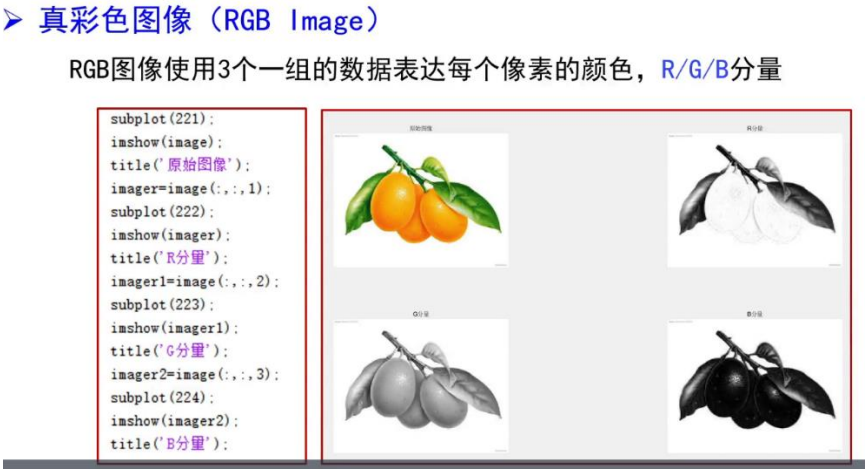
学　　号：2022013106

日　　期：2024 年 9 月 18 日

西北农林科技大学

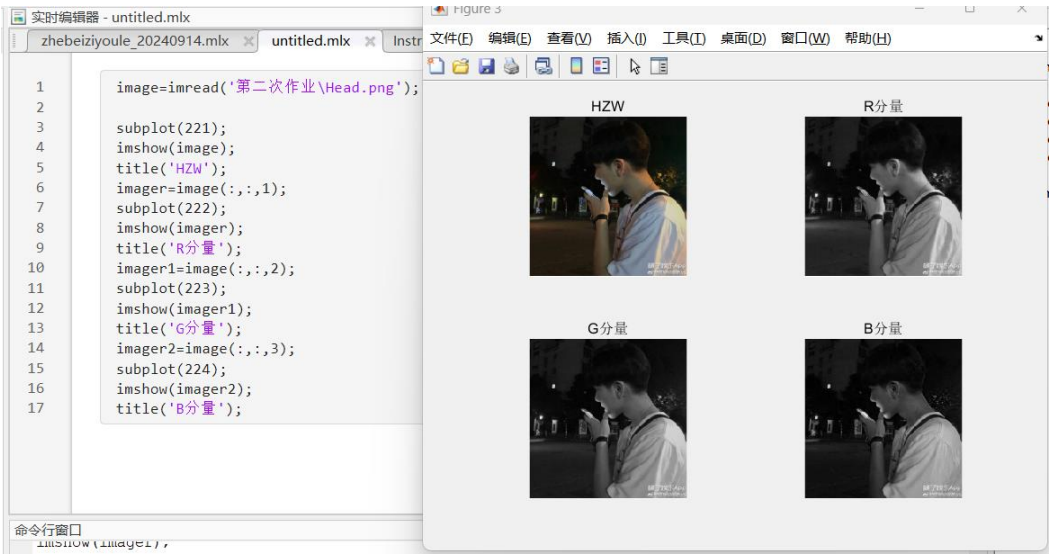
机械与电子工程学院

1、用 QQ 头像作为图片素材，名字缩写作为 title，完成下面任务。



代码截图

运行结果



2、图像文件读写指令的熟悉与练习。

图像文件的读写

（1）imread函数实现图像文件的读取，imshow显示图像

（2）imwrite函数实现图像文件的写入

（3）imfinfo查询图像文件信息

（4）rgb2gry将图像转换成灰度图像

（5）im2bw将图像转换成二值图像

（6）subplot，subimage实现一个图形窗口中显示多幅图像

指令运行整合

zhebeiziyoule_20240914.mlx | untitled.mlx | Instructions.m

```
rgbimage = imread("第二次作业\Head.png");

info = imfinfo('第二次作业\Head.png');

greyimage = rgb2gray(rgbimage);

bwimage = im2bw(greyimage, 0.5);

subplot(1, 3, 1);
imshow(rgbimage);
title('HZW Original Image');

imwrite(bwimage,'任务2.png');
```

（1）imread 指令运行结果

info | rgbimage

199x195x3 uint8

```
val(:,:,1) =

  列 1 至 17

    13    24    14    18    22    22    23    26    27    26    27    27    28    27    25    25    24
    13    24    23    25    25    25    25    26    26    26    27    25    27    27    25    24    23
    17    26    26    27    29    26    25    26    28    24    17    15    23    26    24    24    23
    19    26    25    26    26    27    27    22    15    10     9    13    22    24    23    24    23
    20    25    25    26    25    21    13    10    10    13    19    22    25    23    23    22    22
    22    25    26    26    25    13    10    14    21    25    26    26    27    24    26    24    22
    23    24    27    27    23    10    17    26    28    28    26    26    26    24    26    25    23
    23    25    23    25    23    12    23    27    28    28    27    23    21    24    25    24    23
    25    23    25    24    21    13    25    26    28    27    27    18    13    23    25    25    25
    24    23    25    26    21    13    26    27    27    24    21    13    11    23    25    25    24
    24    23    26    27    21    12    25    25    20    14    11    10    15    24    24    24    23
    20    23    25    26    20    10    13    13    10     9    14    18    23    26    23    23    23
    12    22    24    26    17     8     8    10    16    20    26    24    24    25    22    23    22
     8    20    24    26    17    12    17    22    25    26    25    26    25    25    23    24    22
```

（2）imfinfo 指令运行结果

info　rgbimage

1x1 struct 包含 38 个字段

字段	值
Filename	'D:\音乐文档视...
FileModDate	'18-Sep-2024 ...
FileSize	50575
Format	'png'
FormatVersi...	[]
Width	195
Height	199
BitDepth	24
ColorType	'truecolor'
FormatSign...	[137,80,78,71,...
Colormap	[]
Histogram	[]
InterlaceType	'none'
Transparency	'none'
SimpleTrans...	[]
Background...	[]
RenderingIn...	[]
Chromaticiti...	[]
Gamma	[]
XResolution	[]
YResolution	[]
ResolutionU...	[]

（3）rgb2gry 指令运行结果

info　rgbimage　greyimage

199x195 uint8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13	24	14	18	22	22	23	26	27	26	27	27
2	13	24	23	25	25	25	25	26	26	26	27	25
3	17	26	26	27	29	26	25	26	28	24	17	15
4	19	26	25	26	26	27	27	22	15	10	9	13
5	20	25	25	26	25	21	13	10	10	13	19	22
6	22	25	26	26	25	13	10	14	21	25	26	26
7	23	24	27	27	23	10	17	26	28	28	26	26
8	23	25	23	25	23	12	23	27	28	28	27	23
9	25	23	25	24	21	13	25	26	28	27	27	18
10	24	23	25	26	21	13	26	27	27	24	21	13
11	24	23	26	27	21	12	25	25	20	14	11	10
12	20	23	25	26	20	10	13	13	10	9	14	18
13	12	22	24	26	17	8	8	10	16	20	26	24
14	8	20	24	26	17	12	17	22	25	26	25	26
15	7	19	24	25	23	23	26	26	25	25	24	23
16	8	21	26	25	26	26	26	24	20	17	13	18
17	7	20	25	25	24	21	17	14	12	10	5	19
18	9	23	26	24	21	12	9	8	11	11	7	21

（4）im2bw 指令运行结果

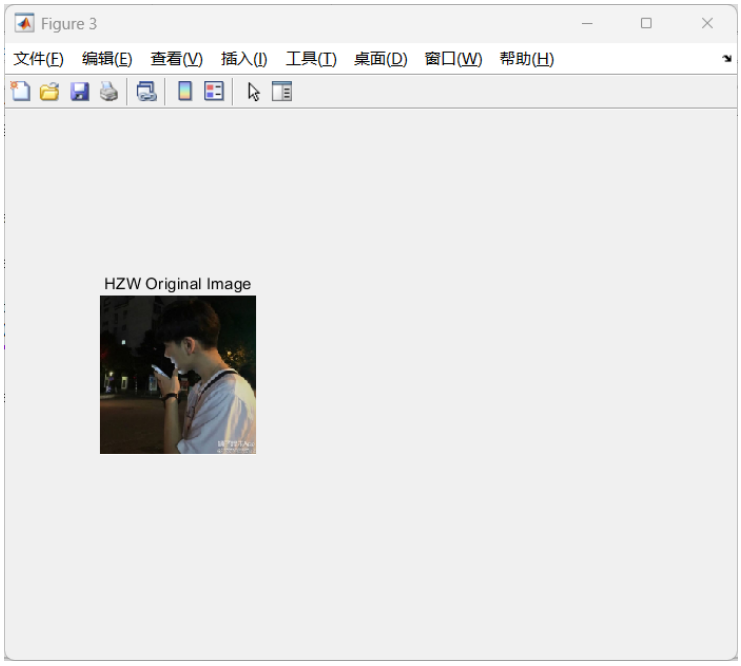
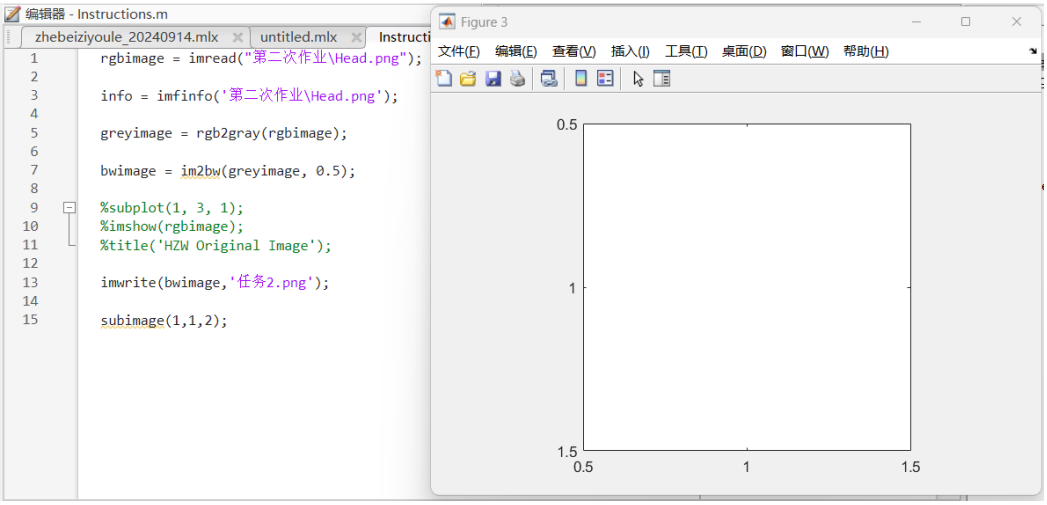
info　rgbimage　greyimage　bwimage

199x195 logical

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（5）imwrite 指令运行结果（将上一步的结果写入图形文件）

（6）subplot 与 imshow 指令运行结果



（7）subimage 指令运行结果（用了但也不是太明白）